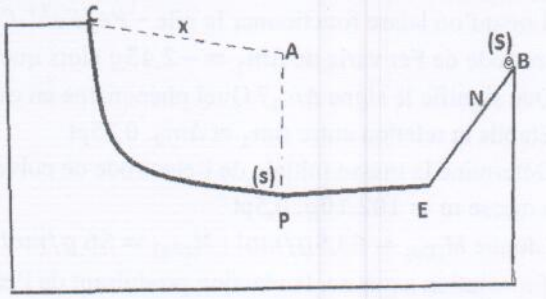
BAC1 2022 SESSION DE REMPLACEMENT

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES **SERIES D** **DUREE :3H**

Exercice 1 : Les parties A et B sont indépendantes (6pts)

A. MECANIQUE

La piste BEPC est constitué d'un plan BE de pente 15% ; d'une partie rectiligne et horizontale EP puis d'une partie circulaire PC de centre A et de rayon *X*. Les frottements d'une valeur *f* existent seulement sur la partie NEP. Un solide ponctuel (S) de masse m lâché en B sans vitesse s'immobilise au point N après un parcours $BN = x_0$.



1. Lorsqu'on augmente l'inclinaison du plan BE d'un angle supérieur à 15°, le solide immobile en N poursuit alors sa descente vers P, en maintenant le contact de la piste en E.

1.1. Représente au point N, les forces en présence. 0,75pt

1.2. Calcule la valeur des forces de frottements *f*. 0,5pt

2. Dans la suite, on considère que l'augmentation est de 25°.

2.1. Détermine l'énergie cinétique du solide (S) lorsqu'il arrive au point E. 0,5pt

2.2. En appliquant le théorème de l'Energie mécanique entre E et P, trouve la valeur de la vitesse v_p de (S) en P. 0,5pt

3. En P, (S) fait un choc de plein fouet élastique avec un autre solide (S_0) de masse $m_0 = \frac{5}{2}m$ immobile. Le mouvement ultérieur (après le choc) de chacun des solides s'entame avec des vecteurs vitesse en sens opposé mais de même intensité v_0. Calcule v_0. 0,5pt

4. calcule l'angle $\alpha_0$et la distance *d* atteints par (S_0) sur la partie BC avant de redescendre. 0,75pt

5. Détermine le travail effectué par le poids du solide (S) sur la pente BEP. 0,75pt

On donne $m = 215g$; $g = 9{,}81m.s^{-2}$; $NE = 6{,}5m$; $EP = 1m$; $x = 75cm$; $x_0 = 1m$

B. VIBRATION

L'extrémité d'une corde électrique est animé d'un mouvement périodique sinusoïdal de période $T = 80ms$. La distance entre deux crêtes consécutives est $d = 1m$

1.1 Pourquoi dit-on que la propagation des ondes le long d'une corde est doublement périodique ? 0,5pt

1.2. Calcule la célérité de l'onde. 0,5pt

2. On éclaire la corde d'un stroboscope dont la fréquence *N* des éclairs varie entre 15 et 30Hz. Pourra-t-on observer une immobilité ? Si non, dis en justifiant ce qu'on observera. 0,75pt

Exercice 2 : (5pts)

Pour charger le condensateur et chauffer simultanément l'eau, un élève propose en travaux pratiques le circuit électrique de la figure 2. Il utilise G, un générateur de tension à vide $E = 1500V$ et de résistance interne nulle ; deux plaques métalliques A et B planes et parallèles constituent les armatures d'un condensateur complètement déchargé ; un fil chauffant de résistance $R = 100\Omega$ qui plonge dans un calorimètre de capacité calorimètre négligeable.

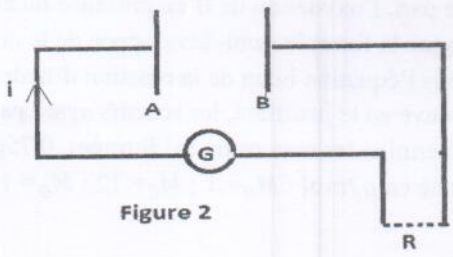


Figure 2

1. En partant de la définition d'une différence de potentiel, montre que les surfaces équipotentielles et les lignes de champ sont perpendiculaires à l'intérieur du condensateur. 0,5pt

2. Reproduis le circuit en y indiquant la polarité des plaques A et B puis le sens de la force électrique $\overrightarrow{Fe}$ que peut y subir un ion chlorure Cl^-. 0,75pt

3. La capacité du condensateur vaut $C = 25\mu F$ et le calorimètre contient 1Kg d'eau à la température 10°C

3.1. Calcule l'intensité du courant I qui traverse le circuit en début de charge. 0,5pt

3.2. Après $t = 5min$, on constate que l'eau s'est échauffée de 30°c. En déduis la nouvelle valeur I' de l'intensité à l'instant t puis celle de la charge Q dans le condensateur. 0,75pt

4.1. Donne la valeur de l'intensité du courant de l'intensité I_0 dans le circuit en fin de charge. 0,25pt

4.2. En déduis la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. 0,75pt

4.3. Donne l'inconvénient de ce circuit et propose un autre pour y remédier. 0,75pt

TSVP

5.1. Sur le circuit corrigé, la valeur de l'intensité du courant I traversant la résistance est celle calculée à la question 3.1. En combien de temps t', l'eau va-t-elle bouillir à 100°C ? 0 ;5pt

5.2. En déduis la pression à l'intérieur du calorimètre de contenance $v = 5l$ (on supposera que toute l'eau est transformée en gaz parfait à 100°C). 0,5pt

On donne $Ce = 4180J/Kg/K$; $R = 8,31J/mol/K$

Exercice 3 : Les parties A et B sont indépendantes (5pts)

A. Lorsqu'on laisse fonctionner la pile $-Fe/Fe^{2+}\ Cu^{2+}/Cu+$durant un certain temps, on constate que la masse de l'électrode de Fer varie de $\Delta m_1 = -2,45g$ alors que celle de l'électrode de cuivre varie de Δm_2.

1. Que signifie le signe Δm_1? Quel phénomène en est la cause ? 0,5pt

2. Etablis la relation entre Δm_1 et Δm_2. 0,75pt

3. Détermine la masse initiale de l'électrode de cuivre sachant qu'après un temps de fonctionnement cette électrode a une masse m = $102,10g$. 0,5pt

On donne $M_{(Cu)} = 63,5g/mol$; $M_{(Fe)} = 56\ g/mol$

B. En solution aqueuse, la réaction produisant de l'eau de javel a pour équation

$$Cl_2 + 2HO^- \longrightarrow ClO^- + Cl^- + H_2O$$

1.1. Vérifie par les nombres d'oxydation si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. 0,75pt

1.2. Si oui, précise l'élément oxydé, l'élément réduit et les couples mis en jeu. 1pt

2. Le degré chlorométrique (Chl) d'une eau de javel est le volume de dichlore gazeux mesuré dans les conditions normales, utilisé pour préparer 1l de solution.

2.1. Détermine le volume de dichlore nécessaire pour préparer 250ml d'eau de javel à 48°Chl. 0,5pt

2.2. Détermine les concentrations en ions hypochlorite ClO^- et en ions chlorure dans cette eau de javel.

On donne $V_m = 22,4l.mol^{-1}$

Exercice 4 : Composés oxygénés (4pts)

L'analyse élémentaire d'un composé organique A de formule brute générale $C_xH_yO_z$ montre qu'il contient 10 atomes et 62,07% en masse de carbone. Lorsqu'on pèse 1mol de A, on trouve une masse $m_A = 58g$.

11. Etablis la formule brute de A. 0,5pt

1.2. Quelles sont les fonctions chimiques possibles de A ? 0,5pt

2. Dans une enceinte entièrement fermée, on a soumis 19,5g d'un composé B à l'hydratation. On constate qu'il s'est formé 19,5g d'un alcool C. on soumet ensuite le contenu de l'enceinte à une combustion complète dans un excès de dioxygène. On obtient alors une masse m de dioxyde de carbone et m' d'un gaz D.

D'autre part, l'oxydation de B en présence du chlorure de cuivre et du chlorure de palladium donne A

2.1. Donne la formule semi-développée de le nom des composés A, B, C et D. 1pt

2.2. Ecris l'équation bilan de la réaction d'hydratation de B en utilisant les formules brutes. 0,25pt

2.3. Trouve en le justifiant, les réactifs ayant participé à la combustion. 0,75pt

2.4. Détermine les masses m, m' formées. 0,75pt

On donne en g/mol : M_H= 1 ; M_C= 12 ; M_O= 16